

Ingeniørfagets videnskabsteori

7. april 2026

Om dagens underviser

1953	Født i København
1976-1977	Programmør Danfoss
1977-1979	Programmør Regnecentralen
1979-1983	Softwareudvikler og projektleder ELSAM (DONG, Ørsted)
1983-1989	Softwareudvikler og projektleder Mærsk Data
1989-1993	Projektchef Mærsk Data/Maersk Line
1993-2001	Underviser TietgenSkolen (Datamatikeruddannelsen)
2001-2006	Lektor Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum
2006-2022	Lektor og studieleder SDU
2022-	Ingeniørdocent SDU
2024-2026	Underviser Københavns Erhvervsakademi

Uddannelse

HD (regnskab)	1986	Odense Universitet
Bachelor i datalogi	1998	Aalborg Universitet
Cand. scient. i datalogi	2007	Aalborg Universitet
Cand. mag. i historie	2016	Syddansk Universitet

Det europæiske universitets historie 1

- Man kan takke det middelalderlige foreningsliv kombineret med Romerretten for praktisk og juridisk at have medvirket til universiteternes opståen.
- Det var lavsagtige sammenslutninger oprettet af konger, fyrster, bisper, kejsere m.fl.
- Tidlige universiteter: Bologna (1088), Salerno, Paris, Oxford og Cambridge.
- Vigtigste: Paris.
- Internationalt optag i modsætning til kloster- og katedralskoler; fælles sprog.

Det europæiske universitets historie 2

- Fagtradition: *trivium* og *quadrivium* (artes).
- Trivium: grammatik, logik og retorik (input, proces, output).
- Quadrivium: aritmetik, geometri, astronomi og musik (harmonilære – nodesystem fra ca. år 1000).
- Undervisning i embedsstudierne: jura, medicin og teologi.
- Fire fakulteter: artes nederst.
- Artium: *forkortelse for examen artium, der var betegnelsen for den ved universitetet indtil 1850 afholdte studentereksamen eller adgangsprøve.*

Middelalderuniversitetet

- Selvstyrende organisationer som formidlede lærdom.
- Eneret med uddeling af akademiske grader (bachelor, kandidat, magister, licentiat, doktor).
- Professionshøjskoler – læger, præster, sagførere.
- Studerende optaget i 14-15 års alderen.

Klassisk tilgang - skolastikken

Skolastik, en.

[sgola'sdig] (ogs.skrevet **Scholastik**). (ty.scholastik; vistnok fra fr. scholastique, f., dannet (i 18. aarh.) af adj.scholastique (se skolastisk); teol., filos.) retning inden for katolsk teologi og filosofi, der kulminerede i 12.-14. aarh., og hvis væsentligste bestræbelser gik ud paa at forene kirkens dogmer i et sammenhængende, ved den aristoteliske filosofi begrundet system; undertiden i videre anv., om nyere teologiske retninger, der bygger videre paa den middelalderlige teologi, ell. (ofte nedsæt.) om teologi (ell. filosofi), der betragtes som væsentligst formalistisk eller spekulativ. Primon.Lexicon.(1807).243. Norvin. UM.247ff.

Universitetshistorie

- Ikke voldsomt store ændringer 1200-1800.
- Fortsat ingen reel forskning på universiteterne.
- Oplysningstiden (1690-1800) satte ny dagsorden.
- Universiteterne havde ingen andel i den første industrielle revolution (1750-1800).
- Der opstod et videnskabeligt miljø uden for universiteterne.
- Akademier etableredes.

Universiteternes udvikling i 200 år

” (...) først fra et dannelsesuniversitet til et videnskabeligt specialiseret forskningsuniversitet, så fra et elite- til et masseuniversitet og på det seneste fra et kollegialt selvstyrende til et selvejende, men økonomisk styret og stramt ledet virksomheds- og serviceuniversitet.”

Jens Erik Kristensen. *Tanker om et Universitet*. 2007, s. 25.

Universitetshistorie

- Den Franske Revolution og Napoleonskrigene (1789-1815) transformerede Europa totalt.
- *Heilige Römisches Reich Deutscher Nation* gik under i 1806.
- Universiteterne var i krise og adskillige lukkedes.
- I 1798 udgav den tyske filosof Immanuel Kant skriftet *Fakulteternes Strid*.
- På den tid var artes erstattet af det filosofiske fakultet, som var i to afdelinger:
 - Empirisk historiske erkendelser (sprog, historie)
 - Rene fornuftserkendelse (naturfag)
- Kant mente, at det filosofiske fakultet skulle øverst.

Immanuel Kant (1724-1804)



Wilhelm von Humboldt (1767-1835)



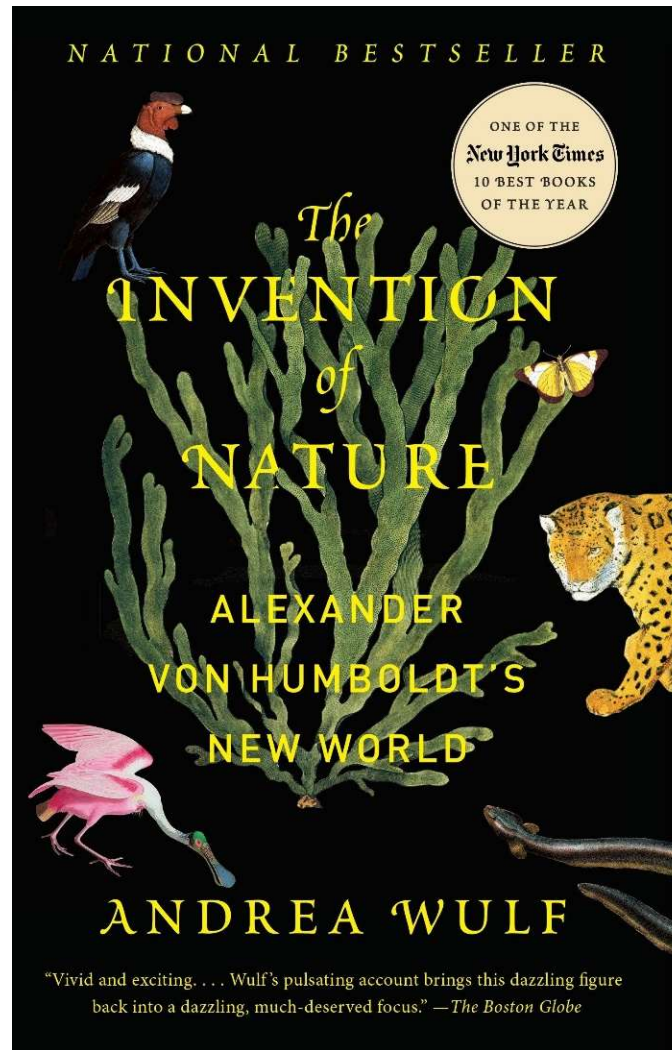
Universitetshistorie

- Humboldts tanker om højere læreanstalter fra 1809: *dannelse gennem videnskab*.
- H. optaget af *Bildungs*-begrebet ~ livslang læring.
- Indre selvforvaltning og autonomi.
- Forsknings- og undervisningsfrihed.
- Dvs. defensiv forholden sig til krav om nyttige erhvervsrettede uddannelser.
- Det moderne universitets historie starter med Humboldts etablering af universitetet i Berlin 1809-10.

Parentes – Humboldt havde en bror

- Han hed *Alexander von Humboldt* (1769-1859)
- Han var sin tids mest berømte opdagelsesrejsende og naturvidenskabsmand.
- Han var en fejret *celebrity* og væsentlig mere kendt end sin bror i samtiden.
- Hans bidrag til forståelsen for menneskehedens negative indflydelse på naturen og dens mangfoldighed kan næppe overvurderes.
- Nu om stunder er han gået lidt i glemmebogen.
- Miljøaktivisme startede altså ikke med *Greta Thunberg*.

Men måske en revival er på vej



Humboldt-Universität zu Berlin



Universitetshistorie

- En egentlig *videnskabeliggørelse* i nutidig forstand fandt for de fleste discipliners vedkommende sted i 1800-tallet, som i Europa var præget af fred og fremskridtstro.
- Ranke (1795-1886), trend-sættende tysk historiker, mente at fortiden kunne rekonstrueres: *wie es eigentlich gewesen.*

Universitetshistorie

- Forskningen skulle ind på universiteterne fra fagskolerne uden at smide undervisningen ud i fagskolerne.
- Midt 1900-tallet var fagskoletilbøjeligheden tydelig.
- Formentlig en konsekvens af specialisering.
- Stor forskel på forholdene i Frankrig, USA/England og Tyskland.
- USA tog føringen efter 2. verdenskrig.
- Humboldt-universitetet tog sin seneste Nobelpris i 1956.

Universitetshistorie

Oprettelsesår og antal studerende

Københavns Universitet	1479 (36.528)
Polyteknisk Læreanstalt (DTU)	1829 (12.048)
Aarhus Universitet	1929 (36.000)
Handelshøjskolen (CBS)	1965 (20.672)
Odense Universitet	1966 (21.096)
Roskilde Universitet	1970 (6.658)
Aalborg Universitet	1974 (19.410)
IT-Universitetet	1999 (2.863)

Kuriosum

Ved en afstemning i Folketinget i maj 1976 var RUC kun én stemme fra at blive nedlagt.

Den afgørende stemme til RUC's fordel kom fra den konservative løsgænger *Hans Jørgen Lembourn*.

Mange følte dengang, at RUC blev styret af "*studentereksperimenter*"; men siden da har universitetets eksistens næppe for alvor været truet – på trods af elendige ratings i internationale undersøgelser.

Hvad er et universitet?

- Den klassiske definition af et universitet indebærer flere fakulteter, helst mindst 3.
- Ifølge den definition er hverken DTU, ITU eller CBS universiteter.
- De er *monofakultære*, og bør snarere betegnes som *professionshøjskoler*.

Universitetshistorie

- Efter 2. verdenskrig var Danmark *et lidet, fattigt* land (den tyske krigsgæld var over 100 mia. i nutidskroner og blev aldrig betalt).
- Studenterantallet steg dog støt.
- Forøget fokus på naturvidenskab og teknik i 1950'erne.
- Også stort frafald dengang.
- Overgangen til masseuniversitet.
- Ungdomsoprøret og Universitetsloven af 1970.
- Farvel til "professorvældet".
- Universitetet og vidensamfundet.
- Konkurrenceuniversitetet.

Ungdomsoprøret i Danmark



Stud. psyk. Finn Ejnar Madsen

- Indtog talerstolen ved KU's årsfest 22. november 1968.
- Rektor Mogens Fog gav Madsen lov til at holde en kort tale.
- FEM krævede fornyelse og indflydelse til de studerende.
- Rektor Mogens Fog var langt hen ad vejen enig.
- Det var det bedre borgerskab, sjovt nok, ikke.
- Selv mine relativt venstreorienterede forældre var dybt forargede over episoden.

Prof. Mogens Fog, dr.med. (1906-1990)

- Meldte sig ind i DKP i 1923.
- Var med til at danne *Frihedsrådet* under Besættelsen.
- Minister for særlige anliggender i Befrielsesregeringen.
- MF for DKP 1945-1950.
- Brød med kommunisterne i 1958 og var med til at danne SF.
- Valgt rektor på Københavns Universitet (1966-1972)
- Indførte sammen med de studerende demokratiske reformer på universitetet.
- Måske alle tiders mest respekterede og indflydelsesrige danske universitetsrektor.

Udvikling i antallet af universitetsstuderende i Danmark

1960:	10,000	(0,22 %)
2000:	100,000	(1,87 %)
2023:	155,000	(2,60 %)

Universitetsloven af 2003

- "Fra forskning til faktura."
- Begrebet er, som mange tror, *ikke* opfundet af daværende forskningsminister Helge Sander, men opstod i et samarbejde mellem arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.
- Formålsparagraffen uændret.
- Kollegiale nævn nedlagt; centraliseret ledelse.
- Udpeget ledelse i stedet for valgt ledelse.

Universitetsloven af 2003

- Nyfortolkning af begrebet *autonomi*.
- Mere statslig styring end nogensinde før.
- Akkreditering af alle uddannelser.
- Konkurrence på markedslignende vilkår.
- *New Public Management*.
- Udviklingskontrakten
- Fremdriftsreformen og den endeløse række af regelændringer.
- Tilbage til professorvældet?
- Det kunne se ud som om, ministeriets embedsmænd og universitetsledelserne ikke er særlig gode venner.

Dagens citat

”Da universitsreformen i 2003 indførte udpegede i stedet for valgte ledelser på danske universiteter, advarede professor Jørgen Grønnegård Christensen om, at universitsforvaltningerne ville udvikle sig til bureaukratiske monstre. Hans forudsigelser holdt stik.”

Erik Albæk, professor, SDU

Berlingske Tidendes kronik, 24. februar 2019

Og endnu et par stykker

”I dag er universiteternes administrationsomkostninger på ca. 25 % mod 5 % for 20 år siden.”

Jens Morten Hansen
Geolog, tidl. Direktør for Forskningsstyrelsen
Læserbrev i *Weekendavisen*, 8. marts 2019

”Hvis samfundet skal prioritere flere ressourcer til universiteternes forskning og undervisning, må der skabes en større åbenhed om og tillid til en ansvarlig og fagligt effektiv udnyttelse af midlerne.”

Bemærkninger til 2003-loven

Ansatte og studerende på SDU

2.300 videnskabelige medarbejdere

1.600 teknisk-administrative medarbejdere

21.090 studerende (2022: 21.096)

1 teknisk-administrativ medarbejder til at styre 1,4 videnskabelig medarbejder og 13 studerende.

Aktuelle tal for SDU

21.091 studerende

3.900 ansatte

Siden 2016 er antallet af studerende faldet med ca. 25 %.

I samme periode er antallet af ansatte steget med godt 3 %.

Om rationalisering i den off. sektor

”Rationalisering er noget af det vanskeligste at få gennemført. Det er i erhvervslivet kun den ubønhørlige konkurrence i forbindelse med stræben efter at undgå fallit, der fremtvinger den. I den offentlige sektor virker denne mekanisme ikke.”

Jørgen S. Dich (1901-1975)

Nationaløkonom, professor, socialist

Den herskende klasse, 1973, s. 140

Et par tal

Offentligt ansatte i procent af den samlede beskæftigelse:

1973:	19 %
2024:	29 %

De offentligt ansatte plus personer på offentlig forsørgelse udgør 66 % af vælgerkorpset.

Citat

”Embedsværket i Danmark er fagligt dygtigt. Men der er en magtkamp. Hvis ikke ministeren sætter sig for bordenden, gør departementschefen eller systemet det.”

(Mette Frederiksen til journalist Thomas Larsen, 2019)

Udviklingstendenser

- Akademisk kapitalisme.
- Transformation til *entrepreneurial universities*.
- Snarere *modus 2* end *modus 1*.
- Virksomhedsøkonomisk logik råder.
- Publikationer og citationers betydning.
- Teknokratstyrede pølsefabrikker?
- Undervisningen nedprioriteres.

Seneste rankings

	<u>TimesHE</u>	<u>Shanghai</u>
Københavns Univ.	103	32
Aarhus Universitet	109	78
DTU	126	151-200
Aalborg Universitet	201-250	301-400
Syddansk Universitet	251-300	301-400
CBS	301-350	601-800
Roskilde	601-800	> 1000

Artikkel på IL

Henrik Dahl

MF, Liberal Alliance

Politiken

6. september 2015

Om forfatteren

Henrik Dahl (f. 1960) er præstesøn fra Ribe, uddannet sociolog og MEP for Liberal Alliance. I modsætning til de fleste af sine partikolleger overlevede han blodbadet ved valget i 2019.

Dahl er én af de meget få (den eneste) parlamentarikere, som jævnlige og på yderst velargumenteret vis forholder sig til forholdene på de danske universiteter.

Ministerlisten

Helge Sander, journalist (V)	2001-2010
Charlotte Sahl Madsen, stud. jur. (K)	2010-2011
Morten Østergaard, cand. scient. pol. (R)	2011-2014
Sofie C. Nielsen, cand. scient. pol. (R)	2014-2015
Esben Lunde Larsen, teolog (V)	2015-2016
Ulla Tørnæs, stud. gange 4 (V)	2016
Søren Pind, cand. jur. (V)	2016-2018
Tommy Ahlers, cand. jur. (V)	2018-2019
Anne H. Jørgensen, cand. scient. pol. (S)	2019-2021
Jesper Pedersen, BA i statskundskab (S)	2021-2022
Christina Egelund, Bachelor (?), Sorbonne (M)	2022-